République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université Nord-Américaine privée
Institut International de Technologie
المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا بصفاقس

Matière : Programmation concurrente et parallèle	**Discipline** : GLID	**Semestre** : 1
Enseignant : Imene Lahyani	**Année universitaire** : 2024-2025	**Date** : 04/11/2024
Documents : *Non Autorisés* , PC *non autorisés*	**Nombre de pages** : 2	**Durée** : 1h30

© à Rendre avec la feuille d'examen Devoir surveillé ◄

Prénom & Nom : _____

Exercice 1

On se propose de réaliser un programme qui permet aux employés de partager une planche de travail, et de calculer le temps total d'utilisation de la planche.

A un instant donnée, un seul employé peut accéder à la planche.

t_utilisation est le temps total d'utilisation de la planche de travail par tous les employés.

Après l'utilisation et avant la libération de la planche, l'employé récupère le temps d'utilisation de la planche et met à jour t_utilisation.

En travaillant chaque employé, affiche son nom, ainsi que le temps total d'utilisation de la planche

1/ Donnez une solution Java à ce problème en utilisant les **sémaphores**. (Toutes les classes)

NB : Utiliser la méthode prédefinie *getCurrentTimes()* qui retourne le temps courant (sans donner son code)

2/Supposons maintenant que nous avons trois types d'employés selon le poids des paquets traités :

- Un premier type appelé Employé_leger qui depose sur la planche des paquets de dimension 5 Cm
- Un deuxième type appelé Employé_lourd qui depose sur la planche des paquets de dimension 20 Cm
- Un troisième type appelé Employé_Moy qui depose des paquets de dimension 10 Cm

Cependant, la planche de travail ne peut supporter que la présence de deux types d'employés parmi les trois.
En travaillant chaque employé, affiche son type ainsi que le nombre de paquets déposés.

Donnez en java le code des classes Threads. Donnez aussi la partie déclaration des **sémaphores** de la classe principale (sans donner le code de lancement des threads)

3/ Supposons maintenant qu'à part la contrainte de nombre de types limité, la planche ne peut supporter qu'un nombre N de paquets à la fois.
Ajouter avec une autre couleur sur votre réponse de la question 2 / le code qui permet de supporter cette contrainte.

Matière : Programmation concurrente et parallèle	**Discipline** : GLID	**Semestre** : 1
Enseignant : Imene Lahyani	**Année universitaire** : 2024-2025	**Date** : 04/11/2024
Documents : *Non Autorisés* , PC *non autorisés*	**Nombre de pages** : 2	**Durée** : 1h30

Exercice 2

On se propose de modéliser le fonctionnement au sein de la salle de bagages dans un aéroport.

Le bagagiste accueille les voyageurs et reçoit leurs bagages pour dépôt dans la salle.

A un instant t, le bagagiste ne peut recevoir qu'un seul voyageur.

Le voyageur vérifie avant son entré que la salle est vide, sinon il attend devant la salle,

Cependant, le nombre de chaises disponibles pour l'attente est égal à 5.

S'il ne trouve pas de place pour attendre, il part vers une autre salle de bagages.

Dès que le voyageur entre dans la salle, il place son bagage dans l'armoire, écrit son nom et sort.

On se propose de modéliser le fonctionnement de la salle de bagages moyennant les **moniteurs**.

Pour cela on vous demande d'écrire le code du moniteur et celui de la classe Thread Voyageur.

Afficher à chaque étape, si le voyageur dépose le bagage, sort, attend ou part.